

Material para docentes

7°

Ciencias Naturales

<Bloque Seres vivos>

Secuencia: Sistemas de nutrición humana

Dirección de Educación Primaria (DEP) – MEGCBA
Directora: Nancy Sorfo
Director Adjunto: Marcelo Bruno
Referente del área Ciencias Naturales: Gabriel Szklar

Equipo de Ciencias Naturales DEP 2022: Julieta Antonelli, Carolina Guerra Navarro, Valeria Hurovich, Martín Kraiselburd, Gustavo Lippi, Alejandro López, Ana Laura Monserrat, Judith Novick.

Coordinación pedagógica: Mirta Kauderer y Maria Margarita Rodriguez

Autoría: Valeria Hurovich, Martin Kraiselburd y Mirta Kauderer adaptada de la secuencia original disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1uaqkxzclTTCiC-sLJ_Ep9M9uMywLECI9/view?usp=sharing

Introducción a la secuencia de sistema digestivo y circulatorio y su interrelación en el proceso de nutrición humana:

El Diseño Curricular plantea el tratamiento de la nutrición como un proceso complejo e integrado de los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio. Abordar esta perspectiva en la enseñanza de esta temática, implica tomar en cuenta la complejidad del tratamiento de este enfoque. Para ello, se presenta una secuencia que desarrolla un recorte en un planteo didáctico centrado en el estudio del sistema digestivo y en su interrelación con el sistema circulatorio. El propósito de profundizar en esta interrelación es que los/las estudiantes se aproximen a la comprensión de cómo ocurre el proceso de absorción de los nutrientes necesarios para la salud humana.

Es de esperar que el planteo de esta secuencia permita luego avanzar en una etapa posterior para arribar al concepto de que el proceso de nutrición humana resulta de la interrelación entre los tres sistemas (digestivo, circulatorio y respiratorio).

En esta propuesta se recorrerán un conjunto de actividades en las que los/las estudiantes tendrán oportunidad de poner en juego sus ideas previas como punto de partida para su contrastación, a partir de la búsqueda de información y dentro de las posibilidades que se nos impone en la actualidad, avanzar en el trabajo con la construcción de modelos analógicos. Estos modelos analógicos que se plantean desarrollar en el tratamiento de la actividad 2, resultan representaciones sencillas, que están pensadas para ser armadas con materiales de uso cotidiano y descartable con que pueden contar las/los estudiantes en sus casas.

CONTENIDOS:

Los contenidos de esta secuencia involucran tanto los conceptos como los modos de conocer que, en el Diseño Curricular, se plantean en las siguientes ideas básicas y alcances:

IDEAS BÁSICAS	ALCANCE DE LOS CONTENIDOS
• Los alimentos se transforman dentro del organismo, se distribuyen a todas sus células y las proveen de materiales y energía. • En los humanos y en muchos animales, la nutrición depende del funcionamiento integrado de tres sistemas: digestivo, circulatorio y respiratorio.	• Introducción a la idea de nutrición. -La digestión y su función de "desarmar" los alimentos. -La circulación y su función de transporte: distribución tanto de oxígeno como de otros nutrientes a todo el organismo. -La respiración y su función en la producción de energía. • Interrelación de funciones en el organismo humano. -Indagación bibliográfica sobre los sistemas digestivo, circulatorio y respiratorio en el organismo humano. -Establecimiento de relaciones entre las funciones de los distintos sistemas y la función biológica de nutrición. Comparación con los sistemas de otros animales.

Cada una de estas actividades van acompañadas con algunas orientaciones e intervenciones docentes y aportes de recursos y anexos de material bibliográfico sugerido que podrá ser seleccionado, ampliado o recortado según la realidad de cada grupo de estudiantes.

Hoja de ruta de la secuencia

Actividad N°1: Indagación acerca del recorrido que tendría el alimento el sistema digestivo humano.

Actividad N°2: Contrastación de anticipaciones a partir de búsqueda de información en diferentes fuentes.

Actividad N°3: El Proceso de digestión en la boca. Diferencias entre la digestión mecánica y la química. Experimento para conocer la acción de la saliva sobre el almidón.

Actividad N°4: Proceso de digestión en el estómago. Análisis de experimentos históricos.

Actividad N° 5: Proceso de digestión y absorción en el intestino. Estudio de la degradación de los biomateriales a partir de un modelo con materiales concretos.

Actividad N° 6: Relación entre sistema digestivo y circulatorio.

ACTIVIDAD N°1:

Propósito de la actividad: Indagación de ideas previas en relación al sistema digestivo.

Modos de conocer: Formulación de preguntas y confrontación de anticipaciones.

Desarrollo de la actividad:

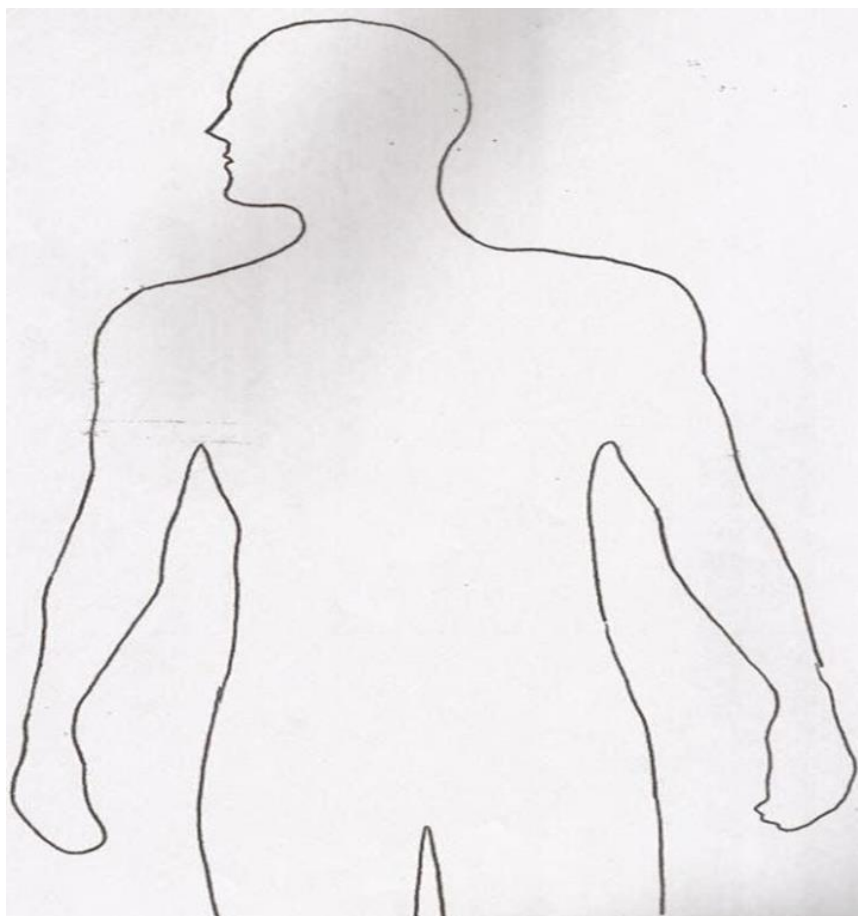
Se propone que el/la docente comience con el planteo de la siguiente pregunta problematizadora:

Actividad 1:

Vamos a empezar a estudiar la nutrición, para lo que cual les proponemos que piensen lo siguiente: "Si comen una galletita ¿qué recorrido hará la galletita cuando entra en el cuerpo? ¿Qué partes atraviesa en ese recorrido? "

A partir de estas preguntas:

Dibujen en el croquis de la figura humana que está a continuación, por dónde les parece que va pasando el alimento, y si recuerdan cómo se llama cada parte, escribanla en el dibujo. Pueden agregar una explicación en el dibujo que dé cuenta del recorrido que realiza la galletita.



Orientaciones para docentes:

Se sugiere ver la posibilidad de habilitar algún espacio de intercambio de las producciones que elaboren los/las estudiantes como una cartelera, un documento compartido del grado, un Padlet u otros formatos que permitan observar la diversidad de recorridos que seguramente aparezcan.

La idea es comparar sus dibujos con los de los/las compañeros/as y de ese modo habilitar un momento donde puedan desplegar sus explicaciones y argumentos sobre sus producciones, y detenerse en el recorrido que piensan hace la galletita, atendiendo al reconocimiento de sus ideas previas sobre la anatomía del sistema digestivo.

ACTIVIDAD N°2:

Propósito de la actividad: Reconocimiento de los órganos que componen el sistema digestivo.

Modos de conocer: Búsqueda de información en diversas fuentes.

- Desarrollo de la actividad:

Esta actividad propone avanzar en la tarea que consiste en plantearles contrastar sus ideas previas a partir de la indagación en diversas fuentes de información.

Para ello se podrá utilizar una consigna de búsqueda de información como la que se muestra a continuación y ofrecer una diversidad de fuentes de información ya preseleccionadas en una mesa de libros, extractos de manuales, enciclopedias de cuerpo humano y enlaces web.

Actividad 2

Para saber si lo que dibujaron representa las distintas partes que recorre un alimento como la galletita o cualquier otro alimento dentro de nuestro cuerpo:

Lean los siguientes textos del Anexo 1 y busquen qué información te aporta para compararla con lo que representaron en el dibujo.

Representen sobre el primer dibujo que ya hicieron - pero eligiendo otro color - las partes que aparecen en el texto y escriban los nombres que tiene cada una de esas partes.

¿Qué diferencias encuentran entre lo que pensaban y lo que les aportaron los textos?

Orientaciones para docentes:

Un aspecto importante a tener en cuenta para la selección de textos que cada docente pondrá a disposición de sus estudiantes es considerar que en este primer acercamiento no pretendemos que averigüen acerca de los cambios químicos de los biomateriales ni de las enzimas que participan, sino que hagan foco en buscar información que les permita responder la pregunta inicial de la actividad 1 reconociendo a partir de la información que obtengan cuáles son los órganos que intervienen durante el recorrido del alimento en el interior del sistema digestivo.

En el [Anexo 1](#) se presenta una selección de textos sobre el sistema digestivo, que el/la docente podrá seleccionar, recortar o ampliar según considere

Nuevamente recomendamos que las/los estudiantes puedan subir sus producciones a una cartelera o espacio virtual compartido (como el Padlet) para mostrarlas, explicitando las diferencias que encuentran entre el dibujo que representaron primero y éste que hicieron una vez que encontraron la información en los textos.

Esto permitirá que los/las alumnos/as pongan atención en el reconocimiento de los diferentes órganos que conforman la anatomía del sistema digestivo.

Se sugiere que los registros se representen como se muestra en la siguiente imagen:

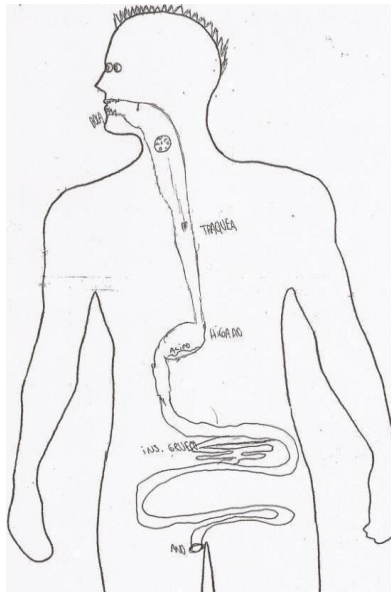
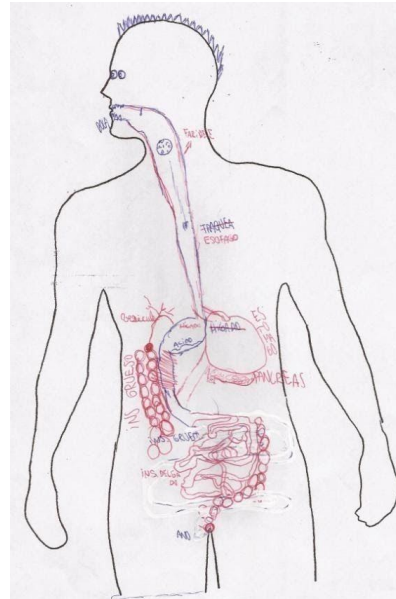


IMAGEN 1

“Antes sabía esto...”



“Ahora sé que...”

Los/las alumnos/as podrán argumentar sus comparaciones con formulaciones tales como: “Antes pensaba esto y ahora me doy cuenta que también me faltó dibujar esto, o dibujé esta parte bien, o esto va del otro lado, etc.”

Se podrá proponer como cierre de la actividad que revisen y dejen escrito en las representaciones que pudieron dibujar con ayuda de la información que encontraron en los textos, el nombre de cada uno de los órganos que componen el sistema digestivo: Boca - faringe -esófago- estómago- hígado- páncreas- vesícula biliar- intestino delgado- intestino grueso y ano.

De este modo, el reconocimiento del vocabulario específico se incorpora al final de cada actividad. Como necesidad de identificación, en este caso de la anatomía de este sistema, a partir de la búsqueda de información en las fuentes seleccionadas, se irá reemplazando los primeros nombres que son de uso cotidiano y que en general resultan imprecisos con aquellos que resultan más rigurosos, para diferenciar unos de otros y avanzar en el estudio de la temática planteada.

Actividades extras y opcionales:

- 1) Como complemento a la actividad se podrá pedir a los/las alumnos/as que fabriquen con materiales descartables modelos análogo que muestren en 3 dimensiones las estructuras por las cuales circula la galletita y otros alimentos según lo que fueron averiguando.
- 2) Tienen a disposición también los siguientes enlaces a juegos en línea para sistematizar las partes del sistema digestivo:
 - [Juego del cuerpo humano](#)
 - [Juegos de ciencias](#)

Actividad N°3:

Propósito de la actividad: Identificación del proceso digestivo en la boca como dos procesos simultáneos: la digestión mecánica y la digestión química dados por la relación entre la estructura de los órganos que componen al sistema digestivo y su función.

Modos de conocer: búsqueda de información en diversas fuentes y su problematización a partir del diseño de modelos y la elaboración de esquemas.

❖ **PRIMERA PARTE: Proceso de digestión mecánica**

- Desarrollo de la actividad:

Se propone recuperar las actividades 1 y 2 para avanzar con la siguiente situación:

Actividad 3:

❖ **PRIMERA PARTE: Empecemos por la boca**

En las actividades 1 y 2, estudiaron las partes que componen el sistema digestivo y le pusieron nombres a cada una de ellas. Además, aprendieron que lo que llamábamos *partes* del sistema digestivo se llaman órganos. Todos los órganos tienen un nombre y cumplen una función. Vamos a estudiar las funciones de cada uno de estos órganos. Para eso, comenzaremos por la boca.

¿Cómo les parece que se desarma una galletita dentro de la boca?

✎ *Escriban lo que piensan*

Ahora que ya escribieron, les pido realicen esta experiencia cotidiana de comer una galletita, pero prestando mucha atención a lo que sucede.

Tomen una galletita de agua y llévenla a la boca. No la mastiquen. Traten de desarmarla sin usar los dientes. ¿Les es posible? ¿Cómo?

Luego mastiquenla detenidamente, prestando atención a cuáles son todas las partes de la boca que utilizan para comerla. Comparen lo que registraron ahora con las ideas que escribieron antes de comer la galletita.

✎ Anoten todo lo que vaya sucediendo

¿Ocurrirá lo mismo cuando comemos una milanesa? ¿Por qué será? ¿Puedo desarmar la milanesa en la boca como pasó con la galletita?

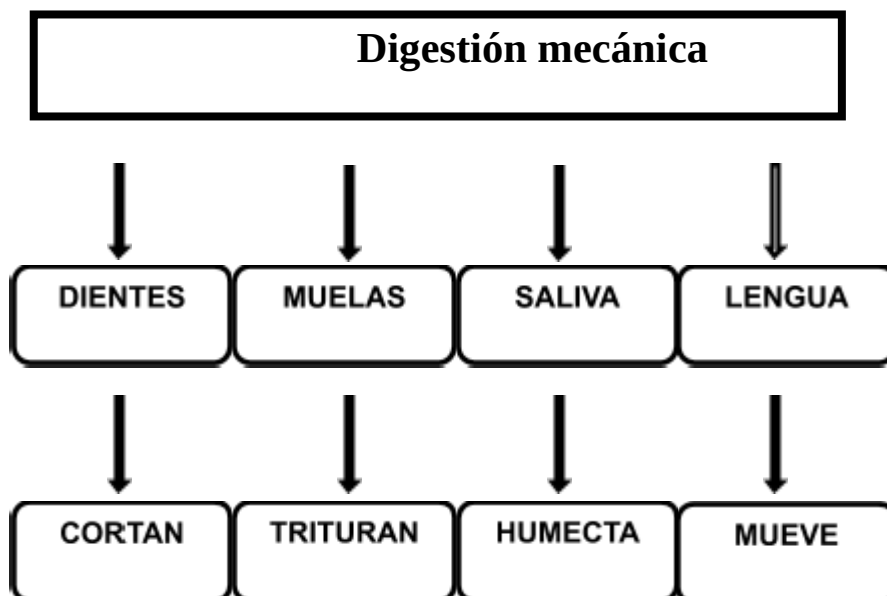
Y al masticar la galletita o la milanesa o cualquier otro alimento: ¿qué partes utilizan? ¿Qué acción podemos decir que hacen los dientes? ¿las muelas también cortan, o hacen algo distinto? ¿Qué aporta la saliva? ¿Cuál es la función de la lengua?

✎ Para organizar la respuesta a estas preguntas, completen el siguiente cuadro, especificando las funciones que realizan cada una de las partes:

¿Qué función realiza cada una de estas partes de la boca?			
Dientes	Muelas	Saliva	Lengua

Orientaciones para docentes:

A partir de esta experiencia sencilla se espera que los/ las estudiantes puedan arribar a la relación entre estructura (parte) y su función tal como describe el siguiente esquema que responde al proceso de digestión mecánica:



Se podría proponer también que los/las estudiantes realicen, además, un registro escrito que permita relacionar las diferentes funciones de los dientes, sobre una figura que represente el interior de la boca

humana. En ella se podrá señalar el nombre y función de cada grupo de dientes y muelas y la función de la lengua.



❖ **SEGUNDA PARTE: Proceso de digestión química**

- Desarrollo de la actividad:

Para el desarrollo de esta actividad en la que se propone diferenciar entre la digestión mecánica, y la digestión química, reconociendo que en el primer proceso hay corte y trituración, mientras que en el segundo, suceden transformaciones químicas será fundamental que los/las alumnos/as conozcan que los alimentos están formados por biomateriales, y que discriminen cuáles de ellos tienen glúcidos (también llamados hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares), lípidos o grasas, proteínas (también llamadas prótidos), vitaminas y/o minerales.

Esta actividad demanda recuperar los contenidos estudiados en el bloque materiales de 5to grado. En el caso de que los y las estudiantes no hubiesen tenido oportunidad de abordarlo será fundamental incorporarlo en esta parte de la secuencia.

Para ello, se propone una lectura de etiquetas de diferentes alimentos envasados en las que podrán discriminar los biomateriales en la información nutricional que traen los envases.

Además, dejamos a disposición la secuencia de 5to grado sobre "Detección de biomateriales". En ella podrán adaptar las actividades 1 y 2 de análisis de etiquetas y lecturas sugeridas:

[5to - Secuencia Detección de Biomateriales](#)

Actividad 3:

❖ **SEGUNDA PARTE: La función de la saliva en la boca cuando entra en contacto con ciertos alimentos**

Hasta ahora vimos que la saliva humecta los alimentos al entrar en contacto con ellos.

¿Tendrá otra acción la saliva sobre algunos de los alimentos?

Les propongo estudiar qué ocurre en la boca con los alimentos que están compuestos por un tipo de hidrato de carbono particular: el almidón. Este biomaterial está presente en las galletitas de agua, las semillas, la papa, las pastas y otros alimentos.

Para responder esta pregunta:

- 🔍 *Observen el siguiente video con detenimiento y*

contesten:Video: [Acción de la saliva sobre el almidón](#)

¿Podemos decir que la saliva produjo una transformación química cuando se mezcló con el puré de papa? ¿Qué información te da el video para reconocer si se produjo o no, esa transformación? ¿Y cómo se dan cuenta? Sabiendo que las galletitas de agua también están compuestas de almidón:
¿Qué cambios creen que sucederán cuando llevamos las galletitas a la boca?

Una vez que hayan escrito las respuestas con la información que les brindó el video:

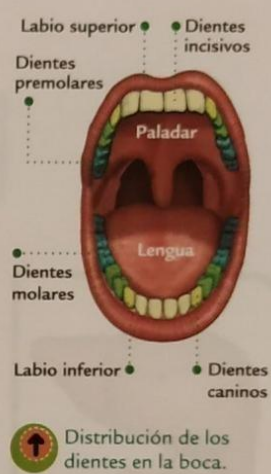
 Lean los siguientes textos y completen la información sobre el proceso de digestión que sucede dentro de la boca

Texto 1: La ingestión

La ingestión

¿Qué sucede en la boca con los alimentos? A lo largo de su recorrido por el tubo digestivo, el alimento pasa por una serie de transformaciones. La primera ocurre en la boca y es realizada por los dientes, durante la **masticación**. Nuestros dientes tienen diferentes formas y funciones. Los incisivos son aplanados y filosos, y cortan el alimento; los caninos o “colmillos” son cónicos y puntiagudos, y lo desgarran; y los premolares y molares, también llamados “muelas”, son anchos y achatados, y lo trituran. En esta etapa, el alimento es triturado y convertido en porciones pequeñas. Además, una vez que ingresa a la boca, las glándulas salivales comienzan a segregar **saliva**. Esta no solo humedece el alimento, sino que también contiene una enzima digestiva, la amilasa, que comienza la digestión del almidón, un carbohidrato presente, por ejemplo, en la papa y el arroz.

La lengua mezcla los trocitos de alimento con la saliva hasta formar una pasta o **bolo alimenticio** que es empujada hacia la **faringe** y el **esófago**. Esta acción se denomina **deglución**. La faringe es una vía de paso tanto del aire como del alimento. Tiene una especie de tapita llamada **epiglotis**.



Distribución de los dientes en la boca.

A



Entrada de aire

Bolo alimenticio en boca

Faringe (vía respiratoria y digestiva)

Epiglotis abierta

Esófago

Laringe

Tráquea (vía respiratoria)

B



Faringe (vía respiratoria y digestiva)

Epiglotis cerrada

Bolo alimenticio en el esófago

Mientras masticamos, el aire entra normalmente (A). Al tragar, la epiglotis cierra el acceso a la laringe, y evita que el bolo alimenticio obstruya el paso de aire (B). Cuando el bolo alimenticio avanza hacia el esófago, la epiglotis se abre y se restaura la respiración.

Texto 2:

Los procesos de degradación

Mientras que la digestión mecánica se refiere a los movimientos de masticación, la transformación química, también llamada digestión química, refiere a la acción de la saliva cuya función es producir la ruptura de las partículas de almidón de los alimentos. En este proceso, cada partícula de almidón se rompe en unidades más pequeñas. Este mecanismo de ruptura de partículas grandes y formación de unidades o partículas más pequeñas, recibe el nombre de **degradación**.

Entonces, en el proceso de digestión dentro de la boca se involucra la masticación con los dientes que cortan y rasgan al alimento, con las muelas que lo trituran y la saliva que tiene doble función: humectar y transformar al almidón en partículas más pequeñas. A su vez la lengua lo mueve de un lado al otro, formándose en ese proceso una pasta que recibe el nombre de **bolo alimenticio**.

La deglución es un proceso que consiste en que el bolo alimenticio, pasa de la boca al esófago a través de la faringe. Luego, las paredes del tubo digestivo se contraen y relajan, facilitando con esos movimientos, el avance del bolo alimenticio a través del esófago hacia el estómago.

Kraiselburd, M. Kauderer, M. (2020)

Al cierre de esta actividad se pretende que los/las alumnos/as puedan comprender que:

- ✓ La digestión de los alimentos es un proceso que comienza en la boca.
- ✓ Los distintos componentes de la boca cumplen distintas funciones en la digestión. Los dientes incisivos, premolares y molares desgarran, cortan y trituran, mientras que la lengua mezcla y la saliva humecta. Como resultado de esto, los alimentos son desmenuzados en partes muy pequeñas formando el bolo alimenticio. Este es un proceso mecánico.
- ✓ La saliva tiene la función de humedecer y ablandar (humectar) a los alimentos, y actúa sobre el almidón presente en algunos de ellos para transformarlo en partículas más pequeñas. A este proceso químico de transformación se lo llama degradación.

Actividad N° 4:

Propósito de la actividad: Estudio del proceso de digestión en el interior del estómago. La degradación de las proteínas y los lípidos

Modos de conocer: búsqueda de información en diversas fuentes y su problematización a partir del diseño de modelos escolares.

- Desarrollo de la actividad

Actividad 4: La digestión en el interior del estómago

Hasta ahora analizamos lo que sucede con los alimentos en la boca. Allí comienza el proceso de digestión donde los alimentos son desmenuzados en partes muy pequeñas y la saliva degrada el almidón transformándolo en unidades más pequeñas. El producto de las digestiones mecánicas y químicas que se producen en la boca es el bolo alimenticio que es conducido por la faringe y el esófago hacia el estómago. Ahora bien:

¿Qué les parece le ocurrirá al bolo alimenticio dentro del estómago?

✎ Escriban qué les parece que ocurrirá, y luego,

📖 A partir de la lectura del siguiente texto y la observación de un video que presentamos a continuación, elaboren un resumen con lo que les aporta la nueva información en relación con aquello que pensaron al iniciar esta actividad. Para ello, tomen en cuenta las siguientes preguntas:

¿Qué transformaciones suceden en el interior del estómago? ¿y qué biomateriales se degradan?

Digestión en la boca y el estómago

Estudiamos que en la boca la saliva produce la ruptura del almidón en partículas más pequeñas. Los componentes de la saliva se llaman enzimas; es decir que es función de las enzimas de la saliva producir la degradación del almidón. Por ejemplo, el pan, las pastas y las galletitas son alimentos degradables por las enzimas de la saliva por contener mucho almidón en su composición.

Luego de la deglución, el bolo alimenticio que se forma en la boca, avanza por el esófago hasta el estómago.

El estómago contiene líquidos llamados jugos gástricos. Estos jugos gástricos junto con las enzimas propias del estómago (distintas a las de la saliva) son los responsables de la degradación de los lípidos (o grasas) y las proteínas presentes en algunos alimentos.

En el estómago se lleva a cabo el proceso de degradación química de las proteínas y de los lípidos, mientras que la digestión mecánica ocurre por los movimientos de contracción y relajación de las paredes estomacales. Dentro del estómago producto de la acción de los jugos gástricos, suceden transformaciones en las que las partículas de proteínas se rompen formando unidades más pequeñas llamadas aminoácidos, y las partículas de lípidos se rompen, formando unidades llamadas ácidos grasos.

Así, el bolo alimenticio se transforma, producto del conjunto de degradaciones que presentan las proteínas y lípidos. Como resultado del proceso de digestión en el estómago, se forma lo que se denomina **quimo**.

Kraiselburd, M. Kauderer, M. (2020)

Además, para completar la explicación que presenta el texto, en el siguiente video podrán visualizar la acción de estos jugos y sus enzimas sobre las proteínas de la carne.

Video: [Acción de las enzimas del estómago sobre la carne](#)

✎ Describan qué cambios se observan en este video y cómo se relaciona lo que se observa con la información del texto recién leído

Orientaciones para docentes:

Reconocemos que el estudio de los procesos de transformación por degradación que ocurren en el estómago presenta para los/las estudiantes mayor complejidad que aquellos que suceden en la boca.

Sin renunciar a poder acercarlos al conocimiento de este proceso, organizamos a modo de aporte, una variedad de recursos que colaboren con la comprensión de este proceso, ofreciendo información en distintos soportes. En este caso, se propone que la situación de lectura que incorpora al texto que se presenta, se complemente con la observación de un video cuya visualización pueda favorecer en particular, la comprensión del proceso de degradación de las proteínas que sucede en el estómago.

Además de estos materiales, para profundizar en el trabajo, cada docente podrá contar con otros recursos.

Para ello, en el siguiente link presentamos una selección de textos sobre este tema que den cuenta de información adecuada a estas edades. Cada docente decidirá la pertinencia para ponerlos a disposición de los/las estudiantes. [ANEXO 2](#)

A su vez, los y las docentes podrán contar con una actividad optativa en el siguiente link [Relatos históricos sobre cómo es que se conoció la función del estómago en la digestión en la antigüedad](#)

Actividad N°5:

Propósito: Reconocimiento del proceso de digestión en el intestino delgado y grueso

Modos de conocer: búsqueda de información en diversas fuentes y problematización a partir del diseño de modelos.

- Desarrollo de la actividad

❖ PRIMERA PARTE:

El docente comenzará retomando la actividad anterior para avanzar en las siguientes etapas del proceso digestivo. Para ello les proponemos a los y las estudiantes la lectura e interpretación del siguiente texto:

La digestión en el intestino

El quimo pasa del estómago e ingresa al intestino delgado donde va a presentar otras transformaciones químicas.

En el intestino delgado finaliza el proceso de digestión de los biomateriales presentes en los alimentos, a partir de la degradación de algunos componentes que no fueron degradados en el estómago.

Por ejemplo, las partículas pequeñas que son producto de la degradación del almidón en la boca, son degradadas en el intestino delgado por otras enzimas que las transforman en partículas más pequeñas llamadas glucosa.

Como resultado del proceso de digestión, se obtienen materiales diferentes a los iniciales ingeridos. Cuando llegan al intestino, todos los biomateriales que pudieron ser degradados, reciben el nombre de **nutrientes**. Los nutrientes refieren al conjunto de los biomateriales que, producto de la degradación, tienen la particularidad de que pueden ser incorporados y aprovechados por el organismo para su crecimiento saludable.

Es decir, la digestión consiste en sucesivos procesos de degradación de los biomateriales presentes en los alimentos como los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, cuyos productos finales son los nutrientes (glucosas, aminoácidos y ácidos grasos respectivamente).

Los nutrientes tienen una estructura, forma y tamaño particular que les permite llegar a todo el organismo porque pueden atravesar las paredes del intestino delgado. A este proceso se lo llama absorción de nutrientes. Dentro de los nutrientes también se incluyen el grupo de las vitaminas y minerales, también biomateriales que ingerimos con los alimentos.

Aquellos compuestos que llegan al intestino delgado pero que no tienen esa estructura, forma y tamaño adecuado pasan a formar lo que se denomina quilo que sigue su recorrido hacia el intestino grueso, donde luego es expulsado del cuerpo como materia fecal. Son ejemplos, las fibras de los alimentos. Estos últimos biomateriales no son degradados durante el proceso de digestión, ni absorbidos por el intestino delgado, con lo cual siguen el recorrido hacia el intestino grueso y son desechados por el organismo.

Kraiselburd, M. Kauderer, M. (2020)

Además del texto ponemos a disposición dos videos documentales que permiten recuperar lo que trabajamos hasta el momento del proceso digestivo ocurrido en la boca y el estómago y ampliar al proceso de absorción de los nutrientes en el intestino delgado.

<https://www.youtube.com/watch?v=DbOPAlcAm7g>

<https://www.youtube.com/watch?v=OHsB8y5pU4o&feature=youtu.be>

❖ SEGUNDA PARTE:

Para sistematizar lo trabajado hasta el momento en relación con el sistema digestivo, se propone que las y los estudiantes tengan la posibilidad de generar relatos que intenten sintetizar lo que van comprendiendo de este tema complejo. Para ello podemos proponerles algunas de las siguientes alternativas que presentamos con las siguientes consignas:

De acuerdo a lo que estuvieron leyendo en los textos anteriores, en los videos y en este último, pudieron identificar que, como resultado de los distintos procesos que ocurren en el sistema digestivo y tal como se muestra en el siguiente cuadro, las proteínas, lípidos e hidratos de carbono, sumados a las vitaminas y minerales presentes en los alimentos, obtenemos diferentes nutrientes que nuestro organismo aprovecha para su crecimiento y salud.

Biomaterial	Nutriente
Almidón (Hidrato de carbono)	Glucosa
Proteínas	Aminoácidos
Lípidos	Ácidos grasos

A partir de todo lo trabajado:

- ✗ Elaboren un relato del proceso digestivo en forma completa, es decir, desde que comienza en la boca, hasta que se forman los nutrientes que serán aprovechados por el cuerpo para alimentarse, crecer y mantener la salud. Podrán hacerlo por escrito o en un audio para compartir.
- ✗ Elijan etiquetas de 4 alimentos diferentes y con la información nutricional que aportan, expliquen qué procesos sucederán en su digestión.

Pueden seleccionar etiquetas de:

Leche o yogur

Pastas secas

Hamburguesas de carne vacuna, de pescado o de pollo envasada

Galletitas

Actividad complementaria:

La Modelización del proceso de degradación de los biomateriales a nutrientes.

El proceso de las transformaciones que adquieren los biomateriales de los alimentos durante la degradación de los mismos suele ser una “caja negra”. Con esta actividad complementaria de modelización pretendemos aproximar a los y las estudiantes a la representación de qué les sucede a los biomateriales durante su degradación a nutrientes en el sistema digestivo humano. Para ello, se propone algunos modelos sencillos con materiales cotidianos para representar la estructura de los biomateriales presentes en los alimentos y también los cambios que tienen los mismos en las diferentes instancias del sistema digestivo hasta transformarse en nutrientes.

Para ello proponemos realizar una actividad que consista en la lectura de un texto y la observación de un video:

TEXTO: [Los biomateriales y su composición](#)

VIDEO: [Sistema digestivo - Simulación](#)

Para avanzar en la conceptualización de las estructuras de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos; como así también su degradación a nutrientes, se propone hacer foco en las preguntas de los apartados correspondientes dentro del texto que se refieren a la composición de los biomateriales y su degradación. A partir de la información que aporta la lectura del texto y el video, se propone avanzar con la construcción de los modelos que intentan representarlos con el propósito de aproximar a los y las estudiantes a la conceptualización de sus estructuras y la degradación en unidades llamadas nutrientes.

Para colaborar en el diseño y construcción de los mismos, se cuenta con los siguientes videos:

- Video 1: [modelo de representación del almidón y su degradación](#)
- Video 2: [modelo de representación de las proteínas y su degradación](#)
- Video 3: [modelo de representación de los lípidos y su degradación](#)

El/la docente hará explícito que durante la actividad diseñarán un modelo que permita estudiar y mejorar la comprensión de las transformaciones que adquieren los biomateriales de los alimentos en el proceso digestivo.

Materiales que se requerirán:

- Muchos Ganchos clip
- Broches
- Candados con diversidad de formas
- Adaptadores para enchufes con diversidad de formas

Para iniciar la actividad se podrá retomar el texto y realizar sucesivas lecturas. A partir de esa información y de la que brindan los videos, el sentido de esta actividad es elaborar con los y las estudiantes los modelos propuestos, problematizando su diseño y haciendo foco en cuál es la representación de las transformaciones que se ponen en juego en cada caso: almidón, proteínas o lípidos.

Cierre de la actividad

Al igual que en la actividad anterior como cierre de esta actividad vemos interesante seguir ofreciendo oportunidades para generar narraciones autónomas que intenten unificar y sintetizar lo aprendido, por ejemplo poniéndole letra al siguiente video mudo <https://youtu.be/FRrvpJK8P0g> o haciendo una animación ellos, ya sea por medio de dibujos o con alguna propuesta elaborada en conjunto con el /la facilitador de INTEC que en la que se vea cómo se van transformando los análogos representados de los biomateriales en diferentes lugares del sistema digestivo.

Actividad N° 6

Propósito de la actividad: Reconocimiento de la interrelación entre el sistema digestivo y el sistema circulatorio. Sobre cómo llegan los nutrientes a las células.

Modos de conocer: Formulación de preguntas y confrontación de anticipaciones. Búsqueda de información en diversas fuentes.

- Desarrollo de la actividad:

Actividad N°6: ¿Cómo se distribuyen los nutrientes por nuestro organismo?

❖ PRIMERA PARTE

Lean la siguiente situación y respondan las preguntas:

“Tengo una uña encarnada que se me infectó y la crema que me apliqué no funcionó. El médico me pidió que entonces tomara una pastilla, que es un antibiótico que actúa en la infección... La pregunta será: ¿Cómo tomando la pastilla de antibiótico me hará efecto en la uña para curarla?”

¿Qué le responderían? ¿Recuerdan lo que ocurría con la galletita? ¿Qué le pasará al antibiótico? ¿Por dónde pasará? ¿será parecido o diferente el proceso que presenta el antibiótico al que le sucede a los alimentos?

¿Y cómo será transportado ese antibiótico desde la boca hasta la uña del pie?

Sin buscar información en ninguna fuente, registren sus ideas en el cuadro que presentamos más abajo en la columna “mis primeras ideas”.

❖ SEGUNDA PARTE

A partir del siguiente texto, busca información que les permita responder estos interrogantes: *¿Qué le pasaría al antibiótico una vez que llega al intestino delgado? ¿Cómo llegará el medicamento a la uña para poder curarla?*

Algunas preguntas que pueden ayudar a orientar la lectura:

1. *¿En qué órgano del sistema digestivo los nutrientes pasan a la sangre?*
2. *¿Cómo se llama este proceso?*
3. *¿Qué cuenta el texto sobre la función que tiene la sangre? ¿y qué informa el texto sobre cómo son transportados estos nutrientes?*
4. *¿Qué nos dice el texto del sistema circulatorio?*
5. *¿Cómo se llaman los distintos conductos o tubos por donde circula la sangre? ¿Qué diferencia tienen unos de otros?*

Y finalmente, ¿cómo llega el antibiótico a la uña?” ¿La respuesta que encontraron es diferente a lo que pensaban? Registren sus ideas en el cuadro, dentro de la columna “lo que aprendimos”

¿Cómo será transportado ese antibiótico a la uña?

Nuestras primeras ideas

Lo que aprendimos

Por último, ahora que contestaron cómo llega el antibiótico hasta la uña del pie, respondan:

¿Cómo creen que llegan entonces los nutrientes que se obtienen de los alimentos y que son indispensables para que crezcan nuestros huesos, cabellos, uñas y para mantenernos sanos?

Transporte de nutrientes: La circulación

El sistema circulatorio está formado por un numeroso conjunto de redes de tubos de distinto diámetro, tamaño y función. Estos tubos son los llamados vasos sanguíneos y se clasifican en arterias, venas y capilares. Estos últimos permiten vincular a las arterias con las venas.

El intestino delgado está rodeado por capilares. Es por medio de estos vasos capilares que los nutrientes obtenidos de la digestión de los alimentos pasan a la sangre. Este proceso recibe el nombre de absorción.

El corazón es el órgano central del sistema circulatorio ubicado en el medio de la caja torácica, entre los pulmones, formado por un tejido muscular, que en su interior posee cuatro cavidades. Los movimientos de contracción y relajación del corazón (los “latidos”) son los que permiten que la sangre sea “bombeada” y circule por todo el sistema, actuando como un motor.

Las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde el corazón hasta los órganos, mientras que por las venas circula la sangre que vuelve desde todos los órganos hacia el corazón.

El sistema circulatorio transporta todas las sustancias que deben llegar a las células y salir de ellas. Sus principales funciones son transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, distribuir los nutrientes, transportar células y proteínas que participan en los mecanismos de defensa del organismo, retirar los desechos de las células y distribuir el calor en el cuerpo para que se mantenga constante la temperatura.

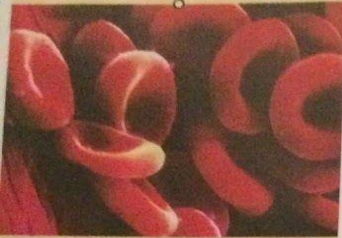
(Texto adaptado de Perelmutter S. et al (1998) Ciencias Naturales y Tecnología 7, Buenos Aires, Ed. Aique)

Para saber más sobre el sistema circulatorio, presten atención a las imágenes que muestra el siguiente texto y a partir de su lectura escriban qué información les parece importante para explicar cómo funciona nuestro sistema circulatorio:

TRANSPORTE DE NUTRIENTES Y DE DESECHOS: LA CIRCULACIÓN

Componentes sólidos,
células de la sangre

Glóbulos rojos



Glóbulos blancos



Plaquetas

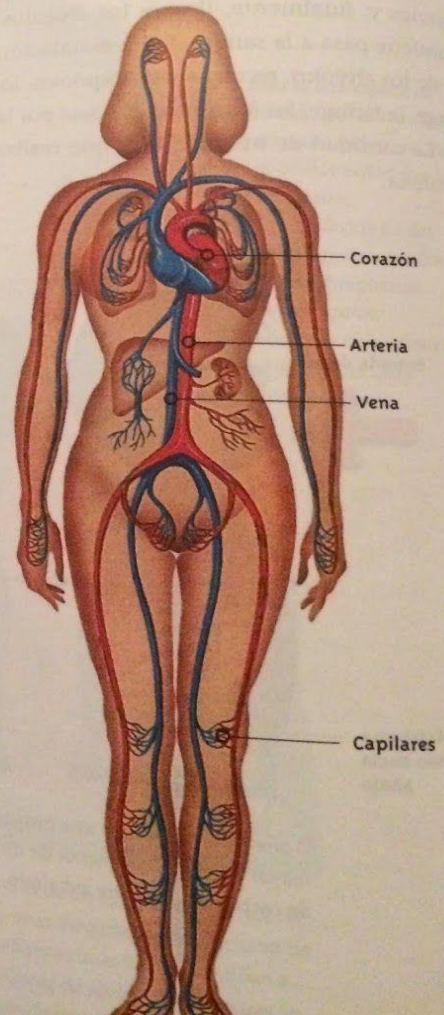


La sangre reparte nutrientes de los sistemas digestivo y respiratorio hacia todas las células del cuerpo. También recoge los desechos que producen las células de los diferentes órganos. La sangre está compuesta por una parte líquida y una sólida. La parte líquida se llama *plasma*. Éste disuelve y transporta los nutrientes que provienen de los alimentos y los productos de desecho. Los desechos salen del cuerpo con la exhalación, la orina y el sudor. La parte sólida de la sangre son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los *glóbulos rojos* transportan el oxígeno y el dióxido de carbono. Los *glóbulos blancos* combaten los microbios que ingresan al cuerpo, y las *plaquetas* contribuyen a detener la salida de la sangre cuando nos lastimamos.

La sangre circula por una red de tubos que se ramifican en cada órgano del cuerpo y que, en conjunto, forman el *sistema circulatorio*. La red de tubos del sistema circulatorio está formada por diferentes clases de *vasos sanguíneos*: las venas, las arterias y los capilares. Estos últimos sirven de puente entre las arterias y las venas.

El *corazón* también forma parte del sistema circulatorio; es como un motor que bombea la sangre con cada latido.

Las *arterias* llevan la sangre desde el corazón hasta los órganos. Por las *venas* circula la sangre que vuelve desde todos los órganos hacia el corazón. La pared de los capilares es tan delgada que permite que los nutrientes y los desechos entren y salgan de la sangre hacia las células y viceversa.



○ ¿Cuál de las siguientes palabras no representa una actividad del sistema circulatorio? Marca la con una x.

☐ comunicación

☐ defensa

☐ transporte

☐ sensibilidad

☐ recolección

Orientaciones para docentes

A modo de cierre de esta secuencia, se plantea trabajar una aproximación a la comprensión de cómo se interrelacionan el sistema digestivo con el sistema circulatorio, ofreciendo una nueva oportunidad para indagar en fuentes de información. En esta actividad se trata de comenzar con una situación problemática que lleve a que los y las estudiantes expliciten sus primeras anticipaciones sobre dicha relación. Es a partir de allí que se avanzará en la lectura de textos e imágenes con el propósito de localizar información para explicar cómo funciona nuestro sistema circulatorio y la relación con el sistema digestivo.

Esta conceptualización pretende brindar un aporte a la comprensión de la nutrición como un sistema de sistemas.